மீட்டருக்கு குறைவான அளவினை உடைய நுண்ணுயிரிகள் கோழைப்படல குறு இழை கம்பளத்தினால் பிடித்து வைக்கப்பட்டு, பின் அவை அங்கிருந்து குறு இழை சார்ந்த செயல்களால் நுரையீரல்களிலிருந்து வெளியேற்றப்படுகிறது. சுவாச மண்டலத்திலுள்ள நுண்ணுயிரிகள், இருமல் மற்றும் தும்மல் நிகழ்வுகளால் நுரையீரல்களிலிருந்து வலுவுடன் வெளியேற்றப்படும் காற்றின் துணை கொண்டு முறையே வாய் மற்றும் மூக்கு பகுதிகள் வழியாக வெளியேற்றப்படுகின்றன. வாய் மற்றும் நாசித்தொண்டை பகுதிகளிலுள்ள நுண்ணுயிர்கள் உமிழ்நீர் சுரப்பினால் வயிற்றுக்குகள் அடித்துச் செல்லப்படுகிறது.

iv) இரைப்பை – குடல் பாதை

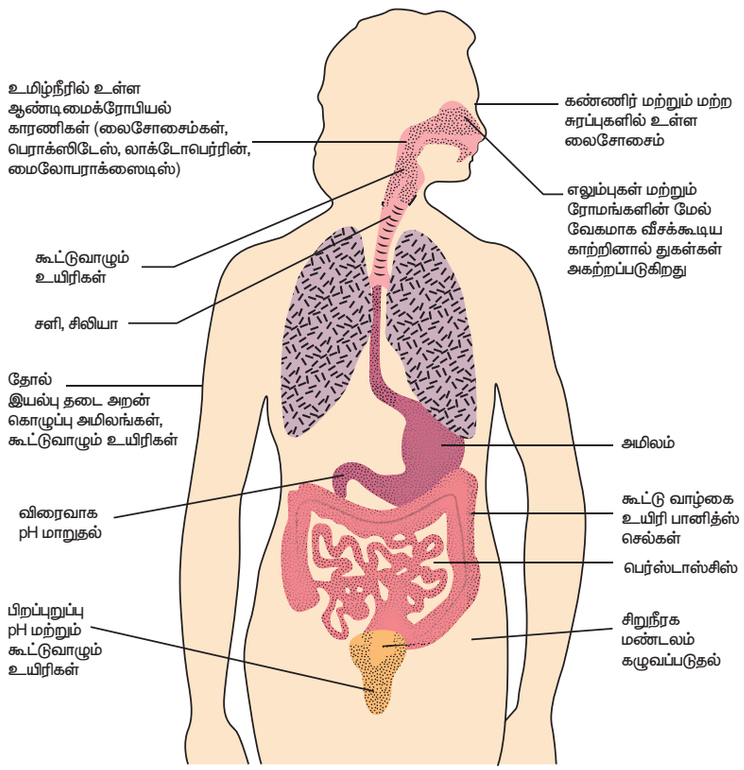
வயிற்றை அடையும் பெரும்பாலான நுண்ணுயிரிகள் இரைப்பை திரவத்தினால் (P^H 2–3) கொல்லப்படுகின்றன. இருப்பினும் உணவு துகள்களில் பதிக்கப் பெற்ற நுண்ணுயிரிகள் இரைப்பை நீரிலிருந்து பாதுகாக்கப்பட்டு சிறு குடலை அடைகிறது. இச்செல்கள் லைசோசைம் மற்றும் கிரிப்டின்கள் (பாக்டீரியாக்களுக்கு நச்சுப்பொருள்) ஆகியவற்றை உற்பத்தி செய்கின்றது.

v) சிறுநீர் இனப்பெருக்கப்பாதை

சாதாரண சூழ்நிலையில், சிறு நீரகங்கள், சிறுநீர் கசிவு நாளம் மற்றும் சிறுநீர்ப்பை ஆகியவை கிருமியற்றப் பகுதிகளாக உள்ளன. சிறுநீர் பையிலுள்ள சிறுநீரும் கிருமியற்றவையாக இருக்கின்றன. சிறுநீர் விசையுடன் பீற்றியடி செயல்களால் நுண்ணுயிரிகளை அகற்றுவதுடன், அதன் குறைவான pH, யூரியா, பிற வளர்சிதை மாற்ற முடிவு பொருள்களினால் (யூரிக் அமிலம், ஹிப்பூரிக் அமிலம், இன்டிகான், கொழுப்பு அமிலங்கள், மியுசின் மற்றும் நொதிகள்) சில பாக்டீரியாக்களைக் கொல்லும் தன்மையைக் கொண்டுள்ளது. யோனிக்குழாயின் அமில சூழல் (pH 3–5) பெரும்பாலான நுண்ணுயிரிகளுக்கு சாதகமாக அமைவதில்லை.

vi) கண்

இமையிணைப்படலம் என்பது ஒவ்வொரு கண்ணிமையின் உட்புறத்திலும் மற்றும் கண் விழியின் வெளிப்புறத்திலும் சீராக அமைந்துள்ள சிறப்பு கோழைச் சுரப்பு மேல் தோலிழை சவ்வு ஆகும். இப்பகுதி கண்ணீரின் இடையறாத விசையுடன் பீற்றியடி செயலினால் ஈரப்பதமாக வைக்கப்படுகிறது. லைசோசைம், லாக்டோபெரின் மற்றும்ஆன்டிபாடி போன்றவைகளை அதிகமாக கொண்டிருக்கும் கண்ணீர் வேதியியல் மற்றும் உடல் சார்ந்த பாதுகாப்பினை வழங்குகிறது (படம் 13.18).



படம் 13.18: உடல் சார்ந்த தடைகள்

TN_GOVT_XI_Micro_Biology_TAMIL_CH13.indd 231 19-02-2019 5.54.30 PM